Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан от
01.03.2024 года № 84

Профессиональный стандарт: «Общие профессии электротехнического производства»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Общие профессии электротехнического производства» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере машиностроения.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

3) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

4) информальное образование – вид образования, получаемый в ходе повседневной деятельности вне организаций образования и организаций, предоставляющих образовательные услуги, и не сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения;

5) профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения;

6) профессиональная квалификация – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

7) профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

8) компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию;

9) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

10) неформальное образование – вид образования, запланированный, организованный и осуществляемый организациями, которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы обучения, и сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – Квалификационный справочник;

2) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

3) ОРК – Отраслевая рамка квалификации;

4) ОКЭД – Общий государственный классификатор видов экономической деятельности.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Общие профессии электротехнического производства

5. Код профессионального стандарта: C25501054

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.5 Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; порошковая металлургия

25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; порошковая металлургия

25.50.1 Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Общие профессии электротехнического производства (далее – ПС) определяет в области профессиональной деятельности «Электротехническое производство» требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда.

8. Перечень карточек профессий:

1) Сборщик электроизмерительных приборов - 2 уровень ОРК
2) Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов - 2 уровень ОРК
3) Сборщик электрических машин и аппаратов - 2 уровень ОРК
4) Электромонтажник-схемщик - 2 уровень ОРК
5) Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов - 2 уровень ОРК
6) Сборщик ртутных выпрямителей - 2 уровень ОРК
7) Сборщик сильноточных конденсаторов - 2 уровень ОРК
8) Сборщик трансформаторов - 2 уровень ОРК
9) Сборщик трансформаторов - 3 уровень ОРК
10) Сборщик ртутных выпрямителей - 3 уровень ОРК
11) Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов - 3 уровень ОРК
12) Сборщик электрических машин и аппаратов - 3 уровень ОРК
13) Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов - 3 уровень ОРК
14) Сборщик сильноточных конденсаторов - 3 уровень ОРК
15) Электромонтажник-схемщик - 3 уровень ОРК
16) Сборщик электроизмерительных приборов - 3 уровень ОРК
17) Электромонтажник-схемщик - 4 уровень ОРК
18) Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов - 4 уровень ОРК
19) Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов - 4 уровень ОРК
20) Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов - 4 уровень ОРК
21) Сборщик трансформаторов - 4 уровень ОРК
22) Сборщик электроизмерительных приборов - 4 уровень ОРК
23) Сборщик электрических машин и аппаратов - 4 уровень ОРК
24) Электромеханик - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Сборщик электроизмерительных приборов»:			
Код группы:	8212-9		
Код наименования занятия:	8212-9-004		
Наименование профессии:	Сборщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электроизмерительных приборов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 6 месяцев по профессиям: Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Оператор контрольно-измерительных машин; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования 8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка, градуировка и регулирование электроизмерительных приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных сборочных работ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение			

подготовительных сборочных работ	Навык 1: Подготовка и проведение простых сборочных работ	Умения:
		1-2 разряд 1. Выполнение подготовительных сборочных работ: очистка, протирка, промывка, комплектование деталей для сборки; 2. Пользование простым ручным и механизированным инструментом с электрическим и пневматическим приводом; 3. Сборка простых узлов и групп деталей для измерительных приборов с подгонкой мест сопряжения деталей и их взаимного крепления с применением простых универсальных приспособлений и инструментов; 4. Сборка по схеме и настройка простых электроизмерительных установок для регулировки измерительных приборов; 5. Подготовка простых узлов и групп деталей к пайке; 6. Определение и устранение дефектов, обнаруженных при сборке узлов и деталей
		Знания:
		1-2 разряд 1. Назначение, устройство и принцип действия собираемых узлов; 2. Технические требования, предъявляемые к сборке; 3. Способы механической и электрической регулировки; 4. Устройство и принцип работы специальных приспособлений и оборудования, применяемых при сборке и регулировке; 5. Назначение контрольных электроизмерительных приборов и установок и правила их применения; 6. Основные сведения по системе допусков и посадок, квалитетам и параметрам шероховатости; 7. Основы электротехники в пределах выполняемой работы
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		1-2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		1-2 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщик электроизмерительных приборов	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Дефектоскописты	
	4	Техники-электрики	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
	3	Сборщик электроизмерительных приборов	
10. Карточка профессии «Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-043		
Наименование профессии:	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов, 2-5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без требований к опыту работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8213-1-006 - Сборщик электронного оборудования 8213-1-007 - Сборщик элементов электронного оборудования 8213-6-004 - Электромеханик сборщик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры		
Основная цель деятельности:	Осуществление градуировки шкал и регулировка электроизмерительных приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 и менее и до 0,5 на специальных градуировочных установках	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 и менее и до 0,5 на специальных градуировочных установках	Навык 1: Осуществление градуировки шкал электроизмерительных приборов	Умения:	
		2 разряд 1. Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 и менее на специальных градуировочных установках; 2. Электрическая и механическая регулировка и настройка электроизмерительных приборов на настроенных специальных установках; 3. Сборка и разборка простых схем, испытание сопротивления и изоляции	

		Знания:
		2 разряд 1. Устройство, назначение и принцип действия узлов и механизмов регулируемых приборов; 2. Устройство простых регулировочных и градуировочных установок и правила пользования ими; 3. Основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 4. Способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи; 5. Элементарные сведения о системе допусков и посадок; 6. Основные правила электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		2 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов
	4	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов
	4	Сборщики электронного оборудования
	4	Испытатели электронного оборудования и изделий
	4	Дефектоскописты
	4	Техники-электроники
	4	Супервайзер (бригадир)
11. Карточка профессии «Сборщик электрических машин и аппаратов»:		
Код группы:	8212-1	
Код наименования занятия:	8212-1-020	

Наименование профессии:	Сборщик электрических машин и аппаратов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электрических машин и аппаратов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 6 месяцев по профессиям: Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Электрослесарь по ремонту электрических машин.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования 8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и регулировка электрических машин и аппаратов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка простых узлов электрических машин и аппаратов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка простых узлов электрических машин и аппаратов	Навык 1: Осуществление сборки простых узлов электрических машин и аппаратов	Умения:	
		1-2 разряд 1. Сборка простых узлов машин, низковольтных и высоковольтных аппаратов и электротехнических изделий при полной взаимозаменяемости деталей с применением специальных приспособлений и инструмента; 2. Нарезание резьбы плашками или метчиками вручную или на станке; 3. Определение и устранение дефектов в собранных узлах	
		Знания:	
		1-2 разряд 1. Устройство, назначение и принцип работы собираемых узлов и изделий; 2. Порядок технологических операций при сборке; 3. Назначение и правила применения простых приспособлений, инструментов и установок; 4. Основные свойства и назначение применяемых металлов; 5. Основные сведения о системе допусков и посадок; 6. Основные определения и понятия, относящиеся к мерам электрических величин	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:	
		1-2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи	
		Знания:	
		1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Сборщик электроизмерительных приборов	
	4	Сборщик электрических машин и аппаратов	
	5	Техник – технолог	
	6	Инженер-технолог	
	7	Директор по производству	
	8	Директор завода/предприятия/организации	
12. Карточка профессии «Электромонтажник-схемщик»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-021		
Наименование профессии:	Электромонтажник-схемщик		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Электромонтажник-схемщик, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 6 месяцев по профессиям: Электромонтажник по аккумуляторным батареям; Электромонтажник по вторичным цепям; Электромонтажник по кабельным сетям; Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по распределительным устройствам; Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена; Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; Электромонтажник по электрическим машинам; Электромонтажник судовой; Электромонтажник-наладчик.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения	
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-022 - Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 7411-0-023 - Электромонтажник	
Основная цель деятельности:	Монтаж и наладка электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение вспомогательных работ, связанных с монтажом электросхем электрических машин, аппаратов и приборов 2. Выполнение монтажа простых электросхем электрических машин, аппаратов и приборов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных работ, связанных с монтажом электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Навык 1: Подготовка к работе, связанной с монтажом с монтажом электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Умения:
		1-2 разряд 1. Выполнение вспомогательных работ, связанных с монтажом электросхем узлов и изделий; 2. Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу; 3. Зачистка провода и установка кабельных наконечников; 4. Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; 5. Разметка с применением простых шаблонов; 6. Окраска проводников в установленные цвета; 7. Изолировка проводников и маркировка кабеля
		Знания:
		1-2 разряд 1. Правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; 2. Наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений; 3. Правила резки, правки и зачистки изоляции проводников; 4. Назначение простейших электрических машин; 5. Приемы работы по прокладке проводников; 6. Способы изготовления гибкого монтажа; 7. Элементарные сведения по электротехнике
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение монтажа простых электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Навык 1: Осуществление работы по монтажу простых электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Умения:
		1-2 разряд 1. Монтаж и вязка простых электросхем по чертежам и образцам; 2. Связывание групп проводников и изолирование их, пропитка изоляции лаком; 3. Изготовление несложных шин силовой цепи по чертежу или шаблону и установка их на изделие; 4. Укладка монтажа по схеме; 5. Прокладка проводов и групповых соединений до эскизов

		Знания:
		1-2 разряд 1. Правила монтажа простых схем; 2. Способы изготовления мягкого монтажа простых схем из проводников различного сечения и марок; 3. Назначение и правила применения инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже; 4. Условные обозначения основных узлов схем; 5. Марки и сечения проводов; 6. Чтение чертежей и схем, в пределах выполняемой работы; 7. Основы электротехники
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		1-2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		1-2 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Электромонтажник-схемщик
	4	Электромонтажник-схемщик
	4	Супервайзер (бригадир)
	4	Техники-электрики (общий профиль)
	5	Техники-электрики (общий профиль)
	5	Помощники инженеров-электриков
13. Карточка профессии «Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов»:		
Код группы:	8214-2	
Код наименования занятия:	8214-2-003	
Наименование профессии:	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	
Уровень квалификации по ОРК:	2	

подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 2-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 6 месяцев по профессиям: Сборщик трансформаторов; Сборщик электроизмерительных приборов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов; Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов; Сборщик сильноточных конденсаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение электрических, механических и термических испытаний электрических машин, аппаратов и приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ к испытания электрических машин	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ к испытания электрических машин	Навык 1: Подготовка работ к различным испытаниям	Умения:	
		2-3 разряд 1. Выполнение вспомогательных работ к различным испытаниям; 2. Транспортировка изделий к месту испытаний; 3. Сборка простых электрических, водяных и пневматических схем; 4. Электрические, механические и термические испытания, не требующие изменения режимов, простых электрических машин, аппаратов и приборов в соответствии с техническими условиями; 5. Контрольные электрические испытания погружных электронагревательных приборов, электробытовых машин и приборов; 6. Монтаж несложных схем испытаний и подключение к ним испытываемых изделий; 7. Установка на испытательный стенд изделий, не требующих выверки; 8. Проведение простых измерений по готовой схеме; 9. Определение пробивного напряжения образцов; 10. Ремонт простого испытательного оборудования; 11. Подготовка документации и ведение записи показаний контрольно-измерительных приборов	

		Знания:
		2-3 разряд 1. Основы технологии изготовления испытываемых изделий; 2. Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и установок; 3. Расчет выходной мощности, освещенности, абсолютной, относительной и приведенной погрешностей и вариации при испытании электроизмерительных приборов; 4. Принцип работы испытываемых изделий и правила их эксплуатации; 5. Правила проверки установок для испытания эталонами; 6. Правила пользования пересчетными таблицами, графиками, формулами; 7. Электрическую схему испытаний и правила включения в схему контрольно-измерительных приборов; 8. Правила ведения журнала испытаний; 9. Основы электротехники в пределах выполняемой работы
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		2-3 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		2-3 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
	4	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
	4	Дефектоскописты
	4	Техники-электрики

	4	Супервайзер (бригадир)	
14. Карточка профессии «Сборщик ртутных выпрямителей»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-015		
Наименование профессии:	Сборщик ртутных выпрямителей		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Сборщик ртутных выпрямителей 1-4 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без требований к опыту работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-014 - Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов ртутных выпрямителей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка простых узлов ртутных выпрямителей под руководством сборщика более высокой квалификации	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка простых узлов ртутных выпрямителей под руководством сборщика более высокой квалификации	Навык 1: Осуществление сборки простых узлов ртутных выпрямителей	Умения:	
		1-2 разряд 1. Сборка простых узлов ртутных выпрямителей 2. Слесарная обработка и вакуумная сборка отдельных узлов ртутных выпрямителей в соответствии с техническими требованиями 3. Выбор измерительного и режущего инструмента 4. Пользование простым оборудованием и приспособлениями для слесарной обработки и сборки деталей и узлов ртутных выпрямителей 5. Несложные испытания собираемых узлов и деталей.	
		Знания:	
		1-2 разряд 1. Виды и назначение подготовительных работ перед вакуумной сборкой. 2. Назначение и принцип действия собираемых узлов 3. Устройство, назначение и правила пользования механическим оборудованием, приспособлениями и инструментами 4. Правила проведения необходимых испытаний и их назначение 5. Основные требования к вакуумной сборке 6. Элементарные сведения по вакуумной технике	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:	
		1-2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи	
		Знания:	
		1-2 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Сборщик ртутных выпрямителей	
	4	Сборщики электрического оборудования	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Техник-электрик	
	4	Супервайзер (бригадир)	
15. Карточка профессии «Сборщик сильноточных конденсаторов»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-017		
Наименование профессии:	Сборщик сильноточных конденсаторов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик сильноточных конденсаторов, 1-4 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без требований к опыту работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		

Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования	
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов сильноточных конденсаторов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка простых узлов ртутных выпрямителей под руководством сборщика более высокой квалификации
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Сборка простых узлов ртутных выпрямителей под руководством сборщика более высокой квалификации	Навык 1: Осуществление простой сборки из непропитанных пакетов выемной части сильноточных конденсаторов	Умения:
		1. Сборка из непропитанных пакетов выемной части сильноточных конденсаторов под руководством сборщика более высокой квалификации; 2. Осмотр внешнего вида и протирка деталей перед сборкой 3. Корректировка действий в соответствии с условиями рабочей ситуации 4. Установление проблемы, ее причины и решение проблемы
		Знания:
		1. Назначение основных деталей собираемых узлов конденсаторов; 2. Правила пользования применяемыми инструментами и приспособлениями; 3. Технические требования, предъявляемые к собираемым узлам; 4. Схемы соединений отводов; 5. Свойства материалов, применяемых при сборке 6. Знания о предмете труда сборщика сильноточных конденсаторов 7. Знания о простых инструментах и оборудовании. 8. Знание техники безопасности, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Определение и устранение дефектов	Умения:
		1. Решение стандартных практических задач 2. Применение основных практических и познавательных навыков 3. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 4. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 5. Использование средств пожаротушения. 6. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		1. Корректировка действий в соответствии с условиями рабочей ситуации 2. Установление проблемы, ее причины и решение проблемы 3. Требования инструкции по охране труда на работе; 4. Правила безопасного выполнения работ; 5. Требования пожарной безопасности; 6. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Сборщик сильноточных конденсаторов	
	4	Сборщики электрического оборудования	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Дефектоскописты	
	4	Техники-электрики	
	4	Супервайзер (бригадир)	
16. Карточка профессии «Сборщик трансформаторов»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-019		
Наименование профессии:	Сборщик трансформаторов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик трансформаторов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 6 месяцев по профессиям: Сборщик обмоток трансформаторов; Сборщик сердечников трансформаторов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов трансформаторов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение отдельных типовых операций по сборке силовых трансформаторов 2. Выполнение работ по первой, второй третьей сборкам силовых трансформаторов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение отдельных типовых операций по сборке силовых трансформаторов			

	Навык 1: Подготовка к работам	Умения:
		1-2 разряд 1. Выполнение отдельных типовых операций по сборке силовых трансформаторов; 2. Гибка металлов в холодном состоянии по шаблонам, опиловка, шихтовка, выполнение простых изолировочных работ; 3. Работы по подготовке обмоток к насадке на стержень
		Знания:
		1-2 разряд 1. Устройство и назначение собираемых узлов и предъявляемые к ним требования; 2. Основные методы слесарно - сборочных работ; 3. Применяемые материалы, инструмент и приспособления
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнение повседневных мероприятий	Умения:
		1-2 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		1-2 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение работ по первой, второй третьей сборкам силовых трансформаторов	Навык 1: Осуществление работ по сборке трансформаторов до 100 киловольт-ампер, напряжением 10 киловольт	Умения:
		1-2 разряд 1. Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам силовых трансформаторов мощностью до 100 киловольт-ампер, напряжением 10 киловольт; 2. Сборка автотрансформаторов малой мощности и малогабаритных трансформаторов цепей управления; 3. Монтажные работы по разделке выводных концов (зачистка, установка наконечников, пайка выводных концов к контактным болтам и лепесткам, подсоединение выводов) с использованием сборочных приспособлений и инструментов 4. Корректировка действий в соответствии с условиями рабочей ситуации, установление проблемы, ее причины и решение проблемы

		Знания:	
		1-2 разряд 1. Основные сведения о трансформаторах; 2. Типовые технологические процессы сборки силовых трансформаторов малой мощности; 3. Устройство, назначение, принцип работы силовых трансформаторов малой мощности; 4. Технические требования, предъявляемые к сборке; 5. Оборудование, используемое в процессе сборки; 6. Правила проверка качества сборочно-монтажных работ	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Сборщик трансформаторов	
	4	Сборщик трансформаторов	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Техники-технологи	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
17. Карточка профессии «Сборщик трансформаторов»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-019		
Наименование профессии:	Сборщик трансформаторов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик трансформаторов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Точное машиностроение	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 2 лет по профессиям: Сборщик обмоток трансформаторов; Сборщик сердечников трансформаторов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов трансформаторов		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение работ по первой, второй третьей сборкам силовых трансформаторов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение работ по первой, второй третьей сборкам силовых трансформаторов	Навык 1: Осуществление работ по сборке трансформаторов до свыше 100 до 2000 киловольт-ампер, напряжением 35 киловольт	Умения:
		3-4 разряд 1. Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам силовых трансформаторов мощностью свыше 100 до 2000 киловольт-ампер, напряжением 35 киловольт; 2. Выполнение работ по сборке силовых трансформаторов с алюминиевыми обмотками мощностью до 3200 киловольт-ампер и напряжением 35 киловольт; 3. Сборка сухих трансформаторов малой мощности, трансформаторов с шихтованным и витым магнитопроводом и ферритовым сердечником; 4. Полная сборка трансформаторов для сварочных машин 5. Умение применять основные практические и познавательные навыки
		Знания:
		3-4 разряд 1. Чертеж, схемы и технологический процесс первой, второй и третьей сборок силовых трансформаторов, сухих малой мощности и с алюминиевыми обмотками; 2. Устройство, принцип работы и назначение собираемых трансформаторов; 3. Приспособления для насадки обмоток; 4. Оборудование, используемое сборщиком в процессе сборки; 5. Технологию пайки отводов, установку активной части трансформатора в бак; 6. Проверку изоляционных расстояний; 7. Правила проверки качества сборочных работ после каждой сборки
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		3-4 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на рабочем месте. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		3-4 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на рабочем месте; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщик трансформаторов	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Техники-технологи	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
18. Карточка профессии «Сборщик ртутных выпрямителей»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-015		
Наименование профессии:	Сборщик ртутных выпрямителей		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик ртутных выпрямителей 1-4 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее одного года в соответствии со специализацией		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификаты и краткосрочные курсы обучения		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-014 - Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов ртутных выпрямителей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка простых узлов ртутных выпрямителей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка простых узлов ртутных выпрямителей	Навык 1: Осуществление сборки простых узлов ртутных выпрямителей	Умения:	
		3-4 разряд 1. Сборка сложных узлов и опытных образцов ртутных выпрямителей 2. Вакуумная сборка сложных ртутных выпрямителей с подгонкой собираемых узлов и деталей 3. Сборка и испытание формовочных стендов и пультов управления 4. Определение и устранение дефектов при сборке	

		Знания:
		3-4 разряд 1. Назначение и принципы действия собираемых узлов. 2. Устройство, назначение и принцип работы ртутных насосов, вакуумметров, формовочных стендов и пультов управления 3. Правила проведения необходимых испытаний 4. Все виды слесарной обработки 5. Методы контроля качества сборки ртутных выпрямителей 6. Оформление технической документации
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		3-4 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		3-4 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Сборщики электрического оборудования
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий
	4	Техник-электрик
	4	Супервайзер (бригадир)
19. Карточка профессии «Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов»:		
Код группы:	8214-2	
Код наименования занятия:	8214-2-003	
Наименование профессии:	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:	-	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 2-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 2 лет по профессиям: Сборщик трансформаторов; Сборщик электроизмерительных приборов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов; Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов; Сборщик сильноточных конденсаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение электрических, механических и термических испытаний электрических машин, аппаратов и приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Испытания электрических машин, аппаратов и приборов средней конструкции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Испытания электрических машин, аппаратов и приборов средней конструкции	Навык 1: Осуществление электрических, механических и термических испытаний и приборов	Умения:	
		4-5 разряд 1. Электрические, механические и термические испытания электрических машин, аппаратов и приборов средней сложности и сложных электрических машин, высоковольтных и низковольтных аппаратов, трансформаторов, электроизмерительных приборов высокого класса точности; 2. Самостоятельная сборка схем средней сложности, а также сложных электрических машин для испытания преобразователей с системами автоматического поддержания и регулирования параметров; 3. Выбор наивыгоднейшего режима испытаний, обеспечивающего наилучшие параметры; 4. Настройка измерительных установок; 5. Высоковольтные испытания изделий в импульсном режиме; 6. Выполнение необходимых расчетов, связанных с испытанием электрических машин, аппаратов, конденсаторов, трансформаторов и приборов; 7. Измерение и исследование виброаккустических характеристик электродвигателей, измерение уровня шума с исследованием характера его составляющих; 8. Испытания основных типов силовых конденсаторов и их пакетов; 9. Подготовка и исследование под нагрузкой мотор-генераторов, асинхронных машин и машин постоянного тока; 10. Испытание крупных масляных выключателей; 11. Определение дефектов испытываемых изделий и их устранение; 12. Составление технической документации по результатам испытаний и измерений	

		Знания:
		4-5 разряд 1. Технологию изготовления, назначение, принцип работы и правила эксплуатации испытываемых электротехнических изделий; 2. Правила подготовки и сборки схем для испытаний; 3. Последовательность проведения испытаний; 4. Принцип работы и управление автоматизированных испытательных средств; 5. Правила подсчета основных и дополнительных погрешностей; 6. Расчет ускорений при испытании приборов и изделий на вибропрочность и тряскопрочность; 7. Основные вида и свойства применяемых материалов; 8. Технические условия и инструкции на испытываемые изделия; 9. Правила оформления окончательных результатов
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		4-5 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		4-5 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
	4	Дефектоскописты
	4	Техники-электрики
	4	Супервайзер (бригадир)
20. Карточка профессии «Сборщик электрических машин и аппаратов»:		
Код группы:	8212-1	
Код наименования занятия:	8212-1-020	

Наименование профессии:	Сборщик электрических машин и аппаратов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электрических машин и аппаратов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 2 лет по профессиям: Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Электрослесарь по ремонту электрических машин.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования 8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и регулировка электрических машин и аппаратов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка средней сложности электрических машин и аппаратов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка средней сложности электрических машин и аппаратов	Навык 1: Осуществление сборки п средней сложности электрических машин и аппаратов	Умения:	
		3-4 разряд 1. Сборка и регулировка электрических машин и аппаратов средней сложности; 2. Притирка и пришабривание сопрягаемых поверхностей деталей и узлов; 3. Опрессование активной стали статоров гидрогенераторов переносными гидропрессами; 4. Шихтовка сердечников из сегментов статоров турбо- и гидрогенераторов; 5. Крупных высокочастотных электрических машин высотой свыше 600 мм	
		Знания:	
		3-4 разряд 1. Устройство и конструктивные особенности электрических машин и приборов; 2. Принцип работы и способы настройки установок и контрольно-измерительных приборов; 3. Особенности сборки и регулировки высоковольтной аппаратуры; 4. Общие технические требования к изоляции высоковольтных аппаратов; 5. Назначение и классификацию высоковольтных испытаний, величины испытательных напряжений; 6. Технические условия на собираемые и испытуемые изделия; 7. Дефекты, возникающие при оборке и испытании, и способы их устранения	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:	
		3-4 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи	
		Знания:	
		3-4 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщик электроизмерительных приборов	
	5	Техник – технолог	
	6	Инженер-технолог	
	7	Директор по производству	
	8	Директор завода/предприятия/организации	
21. Карточка профессии «Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-043		
Наименование профессии:	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов, 2-5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 1 года в соответствии со специализацией		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		

Другие возможные наименования профессии:	8213-1-006 - Сборщик электронного оборудования 8213-1-007 - Сборщик элементов электронного оборудования 8213-6-004 - Электромеханик сборщик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры	
Основная цель деятельности:	Осуществление градуировки шкал и регулировка электроизмерительных приборов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 до 0,5 и 0,5 до 0,1 2. Диагностика неисправностей
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 до 0,5 и 0,5 до 0,1	Навык 1: Осуществление градуировки шкал электроизмерительных приборов	Умения:
		3-4 разряд 1. Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 1,5 до 0,5 и 0,5 до 0,1 на специальных градуировочных установках; 2. Электрическая и механическая регулировка электроизмерительных приборов методом подгонки катушек магнитным шунтом, размагничиванием, подбором стандартных катушек и другими способами на самостоятельно собранных по схеме и настроенных специальных установках; 3. Проведение испытаний регулируемых и градуируемых электроизмерительных приборов; 4. Определение причин неисправности приборов и устранение обнаруженных дефектов
		Знания:
		3-4 разряд 1. Устройство и взаимодействие различных узлов и механизмов в собранном приборе; 2. Устройство и назначение применяемых регулировочных и градуировочных установок и правила их настройки; 3. Принцип действия различных систем электромагнитных, магнитоэлектрических, счетных, часовых и других аналогичных механизмов; 4. Методы механической и слесарной обработки и сборки приборов; 5. Основы электротехники
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Диагностика неисправностей	Навык 1: Диагностика неисправностей и их устранение	Умения:
		3-4 разряд 1. Чтение и проверка электрических схем 2. Проведение электроизмерений 3. Нахождение и устранение неисправностей в работе электронной аппаратуры и приборов со сменой отдельных элементов и узлов 4. Проверка сборки и монтажа с применением простых электроизмерительных приборов и приспособлений 5. Устранение неисправностей и повреждений в электрических схемах электронной аппаратуры средней сложности 6. Выявление и устранение механических неполадок, дефектов в работе аппаратуры, приборов и комплектующих

		Знания:
		3-4 разряд 1. Требования единой системы технологической документации 2. Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основных узлов радиоэлектронной аппаратуры 3. Технология производства электронной аппаратуры 4. Методы монтажа, сборки, настройки и регулировки узлов и блоков электронной аппаратуры 5. Назначение, виды, последовательность проведения регулировочных работ 6. Калибровка измерительных приборов 7. Методы испытаний электронной аппаратуры 8. Методы выявления неисправностей и способы их устранения 9. Устройство, методы и способы механической и электрической регулировки электромеханических приборов и систем 10. Устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и приспособлений, правила пользования ими и подключения их к регулируемой аппаратуре 11. Способы расшифровки показаний приборов 12. Теория погрешностей и методы обработки результатов измерений 13. Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ 14. Правила эксплуатации электронной аппаратуры и приборов 15. Правила организации рабочего места и выбор приемов работы 16. Требования к инструментам и оборудованию 17. Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов
	4	Сборщики электронного оборудования
	4	Испытатели электронного оборудования и изделий
	4	Дефектоскописты
	4	Техники-электроники
	4	Супервайзер (бригадир)
22. Карточка профессии «Сборщик сильноточных конденсаторов»:		
Код группы:	8212-1	
Код наименования занятия:	8212-1-017	

Наименование профессии:	Сборщик сильноточных конденсаторов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик сильноточных конденсаторов, 1-4 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 2 лет в соответствии со специализацией		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов сильноточных конденсаторов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка из непропитанных пакетов выемной части сильноточных конденсаторов, состоящей из одного пакета и выше с корпусом	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка из непропитанных пакетов выемной части сильноточных конденсаторов, состоящей из одного пакета и выше с корпусом	Навык 1: Осуществление сборки из непропитанных пакетов выемной части сильноточных конденсаторов, состоящей из одного пакета и вышес корпусом	Умения:	
		1. Сборка и пайка электрической схемы выемной части конденсаторов. 2. Навыки по сборке сильноточных конденсаторов. 3. Сборка пропитанной выемной части сильноточных конденсаторов, состоящей из одного пакета и выше с корпусом; 4. Подгонка емкости выемной части; 5. Пайка отводов и шин; 6. Определение и устранение дефектов в пропитанных конденсаторах 7. Умение решения стандартных практических задач с применением основных практических и познавательных навыков решения стандартных практических задач с применением основных практических и познавательных навыков	
		Знания:	
		1. Принцип работы и назначение собираемых конденсаторов; 2. Их основные электрические характеристики; 3. Причины неисправностей в работе конденсаторов; 4. Правила разборки, устранения дефектов в сборке конденсаторов после пропитки; 5. Основные сведения по электротехнике в пределах выполняемой работы	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:	
		1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи	
		Знания:	
		1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщики электрического оборудования	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Дефектоскописты	
	4	Техники-электрики	
	4	Супервайзер (бригадир)	
23. Карточка профессии «Электромонтажник-схемщик»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-021		
Наименование профессии:	Электромонтажник-схемщик		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Электромонтажник-схемщик, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:

Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 2 лет по профессиям: Электромонтажник по аккумуляторным батареям; Электромонтажник по вторичным цепям; Электромонтажник по кабельным сетям; Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по распределительным устройствам; Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена; Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; Электромонтажник по электрическим машинам; Электромонтажник судовой; Электромонтажник-наладчик.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	-	
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-022 - Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 7411-0-023 - Электромонтажник	
Основная цель деятельности:	Монтаж и наладка электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка к монтажу электросхем и электрооборудования 2. Выполнение монтажа сложных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка к монтажу электросхем и электрооборудования	Навык 1: Осуществление подготовительных работ по монтажу сложных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Умения:
		1. Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика 2. Чтение монтажных чертежей, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования 3. Применение прикладных компьютерных программ по нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования 3. Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования 4. Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования 5. Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования
		Знания:
		1. Правила работы с чертежами и функциональными, структурными, электрическими и монтажными схемами 2. Документы, подтверждающие качество монтируемого электрооборудования 3. Основы разработки графической части проектной и рабочей документации 4. Правила распаковки монтируемого электрооборудования 5. Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика 6. Номенклатура монтируемого электрооборудования 7. Профессиональные компьютерные программные средства для работы с нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		1. Применение средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 2. Соблюдение требований охраны труда 3. Соблюдение требований пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
		Знания:
		1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2. Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 3. Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования 4. Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение монтажа сложных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Навык 1: Осуществление работы по монтажу сложных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Умения:
		1. Монтаж и вязка сложных электросхем по чертежам, эскизам, образцам или по месту; 2. Резка шин и гибка на ребро в нескольких плоскостях с отжигом мест гибки на нагревательных установках и приспособлениях; 3. Изготовление эталонных шаблонов сложной схемы; 4. Монтаж электрического и пневматического оборудования, пневматических цепей в электровозах постоянного и переменного тока; 5. Проверка сопротивления изоляции мегометром или другими приборами; 6. Подбор гибких монтажных проводов по электрической схеме; 7. Нахождение и устранение дефектов монтажа
		Знания:
		1. Устройство и принцип действия пускорегулирующей аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и установок, применяемых для монтажа; 2. Допустимые радиусы изгиба медных шин на ребро в зависимости от сечения; 3. Назначение и принципиальные монтажные схемы изготовляемых изделий; 4. Технологическую последовательность монтажа; 5. Классификацию гибких монтажных проводов; 6. Назначение изоляционных материалов, их виды и свойства; 7. Дефекты, возникающие при сборке и монтаже электрических машин, аппаратов и приборов, и способы их устранения
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Электромонтажник-схемщик	
	4	Супервайзер (бригадир)	
	4	Техники-электрики (общий профиль)	
	5	Техники-электрики (общий профиль)	
	5	Помощники инженеров-электриков	
24. Карточка профессии «Сборщик электроизмерительных приборов»:			
Код группы:	8212-9		
Код наименования занятия:	8212-9-004		
Наименование профессии:	Сборщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электроизмерительных приборов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 2 лет по профессиям: Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Оператор контрольно-измерительных машин; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования 8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка, градуировка и регулирование электроизмерительных приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка простых электроизмерительных приборов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка простых электроизмерительных приборов			

	Навык 1: Осуществление сборки простых измерительных приборов	Умения:
		3-4 разряд 1. Сборка, механическая и электрическая регулировка простых электроизмерительных приборов; 2. Слесарная и механическая обработка деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках; 3. Пайка мягкими припоями и лужение; 4. Закалка и отпуск малоответственных деталей с последующей доводкой; 5. Пользование контрольными электроизмерительными приборами и несложными специальными установками с самостоятельной настройкой для электрической и механической регулировки собираемых узлов и приборов; 6. Определение сопротивления, напряжения, силы тока, мощности и так далее; 7. Испытание изготавливаемых приборов с устранением всех обнаруженных дефектов.
		Знания:
		3-4 разряд 1. Устройство, назначение и принцип действия отдельных механизмов и приборов, способы их механической и электрической регулировки; 2. Способы слесарной и механической обработки деталей; 3. Устройство простых токарных, сверлильных и фрезерных станков и правила работы на них; 4. Устройство специальных и универсальных приспособлений и их назначение; 5. Назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом; 6. Состав мягких припоев и флюсов; 7. Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 8. Способы измерения напряжения, силы тока в цепи постоянного и переменного тока; 9. Особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений; 10. Правила организации бригадной сборки и ведения учета выполнения производственного задания бригадой.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		3-4 разряд 1. Читать техническую документацию, в том числе операционные эскизы и маршрутные карты для осуществления соответствующих трудовых действий; 2. Подготавливать выводы электрорадиоэлементов к сборке; 3. Формировать разъемные и неразъемные соединения с использованием ручных приспособлений; 4. Соблюдать требования инструкции по охране труда на работе; 5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 6. Использовать средства пожаротушения; 7. Применять правила оказания первой медицинской помощи.

		Знания:	
		3-4 разряд 1. Назначение и правила эксплуатации используемых ручных приспособлений; 2. Назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования, применяемых для контроля паяного соединения; 3. Основные технологические требования, предъявляемые к собираемым изделиям; 4. Марки и характеристики лаков, эмалей, клеев; 5. Требования охраны труда; 6. Требования к организации рабочего места при выполнении работ; 7. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ; 8. Правила производственной санитарии; 9. Виды и правила применения для безопасного проведения работ средств индивидуальной защиты.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщик электроизмерительных приборов	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Дефектоскописты	
	6	Техники-электрики	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
25. Карточка профессии «Электромонтажник-схемщик»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-021		
Наименование профессии:	Электромонтажник-схемщик		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Электромонтажник-схемщик, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Электромонтажник по аккумуляторным батареям; Электромонтажник по вторичным цепям; Электромонтажник по кабельным сетям; Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; Электромонтажник по распределительным устройствам; Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена; Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; Электромонтажник по электрическим машинам; Электромонтажник судовой; Электромонтажник-наладчик.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	-	
Другие возможные наименования профессии:	7411-0-022 - Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 7411-0-023 - Электромонтажник	
Основная цель деятельности:	Монтаж и наладка электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка к монтажу электросхем и электрооборудования 2. Выполнение монтажа опытных и экспериментальных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка к монтажу электросхем и электрооборудования	Навык 1: Осуществление подготовительных работ по монтажу особо сложных электросхем, а также опытных и экспериментальных электросхем	Умения: 1. Подбор инструментов, оборудования для наладки дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 2. Наладка дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов 3. Наладка дифференциальной и направленной защиты двигателей 4. Наладка схем оперативного управления постоянного тока 5. Чтение монтажных чертежей, электрических схем, схем (таблиц) соединений, руководства по эксплуатации, технологических карт, производственных инструкций по дифференциальной и направленной защите силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 6. Умение пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 7. Умение пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 8. Применение прикладных компьютерных программ для работы с нормативно-технической документацией по монтажу электрооборудования

		Знания:
		1. Условные изображения на чертежах и схемах дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 2. Правила наладки дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 3. Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 4. Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока 5. Основы электротехники
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение монтажа опытных и экспериментальных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Навык 1: Осуществление работы по монтажу опытных и экспериментальных электросхем электрических машин, аппаратов и приборов	Умения:
		1. Монтаж опытных и экспериментальных электросхем с большим количеством проводников различного сечения, аппаратуры и приборов; 2. Подбор монтажного провода в зависимости от аппаратуры, силы тока, напряжения и вида исполнения аппаратов и приборов; 3. Проверка работы установок с последующим устранением дефектов монтажа и сборки, заменой участков схемы на более рациональное расположение; 4. Наладка наиболее сложной защитной и коммутационной аппаратуры и электромеханизмов уникального и прецизионного оборудования 5. Применение средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 6. Соблюдение требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

		Знания:
		1. Конструктивные особенности и принцип работы собираемых электрических машин, аппаратов и приборов; 2. Правила и технические условия по монтажу оборудования, разного рода сложных электрических сетей любой мощности и напряжения; 3. Допустимые нагрузки и перегревы в схемах 4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 5. Производственная инструкция по наладке электроприводов 6. Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 7. Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования 8. Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования 9. Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования 10. Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Супервайзер (бригадир)
	4	Техники-электрики (общий профиль)
	5	Техники-электрики (общий профиль)
	5	Помощники инженеров-электриков
26. Карточка профессии «Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов»:		
Код группы:	8214-2	
Код наименования занятия:	8214-2-003	
Наименование профессии:	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:	-	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 2-6 разряд	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Сборщик трансформаторов; Сборщик электроизмерительных приборов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов; Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов; Сборщик сильноточных конденсаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проведение электрических, механических и термических испытаний электрических машин, аппаратов и приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Испытания электрических машин, аппаратов и приборов опытных и уникальных образцов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Испытания электрических машин, аппаратов и приборов опытных и уникальных образцов	Навык 1: Осуществление электрических, механических и термических испытаний и приборов	Умения:	
		6 разряд 1. Электрические, механические и термические испытания опытных и уникальных образцов электрических машин, высоковольтных аппаратов, трансформаторов, конденсаторов и электроизмерительных приборов; 2. Комплектные испытания опытных образцов электрических машин и преобразователей совместно с аппаратурой управления и автоматического регулирования параметров; 3. Настройка и регулировка терристорных схем бесщеточных систем возбуждения; 4. Монтаж особо сложных схем испытаний, пультов управления для испытания электрических машин и аппаратов; 5. Исследование новых образцов электрических машин, аппаратов и приборов, требующих специальной приемки, с регулировкой их до заданных параметров; 6. Управление комплексом сложного испытательного оборудования; 7. Настройка и регулировка телеаппаратуры при испытании роторов турбогенераторов на разнос; 8. Устранение дефектов, выявленных при испытании; 9. Выполнение сложных расчетов, связанных с проведением испытаний и исследований; 10. Составление графиков, диаграмм по материалам испытаний и исследований; 11. Оформление протоколов результатов испытаний и исследований образцов	

		Знания:
		6 разряд 1. Устройство, принцип работы, назначение и технологию изготовления опытных и уникальных образцов изделий; 2. Конструкцию, правила эксплуатации и наладки различного комплексного оборудования, применяемого при испытании; 3. Элементы электроники; 4. Методику испытаний и исследований; 5. Полную электрическую схему испытательной станции или лаборатории; 6. Конструкцию и принцип действия всех сложных электроизмерительных приборов; 7. Сборку схемы проверки электрических параметров приборов; 8. Расчет погрешности потенциометров; 9. Технические условия и государственные стандарты на испытываемые образцы и материалы
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		6 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		6 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Дефектоскописты
	4	Техники-электрики
	4	Супервайзер (бригадир)
27. Карточка профессии «Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов»:		
Код группы:	8200-0	
Код наименования занятия:	8200-0-001	

Наименование профессии:	Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов; Сборщик трансформаторов; Сборщик электроизмерительных приборов; Сборщик сильноточных конденсаторов; Электромонтажник-схемщик.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8200-0-004 - Супервайзер производства электронного оборудования и восстановления		
Основная цель деятельности:	Проверка качества сборки и приемка электрических машин, аппаратов и приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проверка основных характеристик сложных и особо ответственных электрических машин, аппаратов, и приборов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проверка основных характеристик сложных и особо ответственных электрических машин, аппаратов, и приборов	Навык 1: Осуществление контроля и приемки собранных электрических машин, аппаратов и приборов	Умения: 5-6 разряд 1. Контроль и окончательная приемка сборки сложных и особо ответственных электрических машин специального назначения, турбо и гидрогенераторов, высоковольтных крупногабаритных силовых трансформаторов, особо ответственных и уникальных электрических аппаратов, станций и пультов управления, образцовых электроизмерительных приборов и установок высокого класса точности с выполнением всех предусмотренных техническими условиями испытаний; 2. Участие в исследованиях дефектов, выявленных при контроле и испытании, и в разработке мероприятий по устранению и предупреждению этих дефектов; 3. Составление паспортов и формуляров на принятую продукцию, оформление приемных актов и протоколов испытаний 4. Участие в исследованиях дефектов, выявленных при контроле и испытании, и в разработке мероприятий по устранению и предупреждению этих дефектов. 5. Составление паспортов и формуляров на принятую продукцию. 6. Оформление приемных актов и протоколов испытаний	

		Знания:
		5-6 разряд 1. Устройство, назначение, принцип работы и конструктивные особенности принимаемых электротехнических изделий; 2. Технологию сборки, монтажа и испытания сложных и особо ответственных электрических машин, аппаратов и приборов; 3. Методы контроля и испытаний принимаемых изделий; 4. Применяемое для контроля и испытания оборудование и установки, способы их наладки и регулировки; 5. Основные виды и причины дефектов, выявляемых при сборке, монтаже, испытании и эксплуатации принимаемых изделий, и способы их устранения и предупреждения
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		5-6 разряд 1. Составление паспортов на изготовляемые изделия и оформление приемных актов и протоколов испытаний; 2. Выполнение работ по профилактике брака. 3. Ведение учета и отчетности по принятой и забракованной продукции. 4. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 6. Использование средств пожаротушения. 7. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		5-6 разряд 1. Государственные стандарты на изготовляемые изделия; 2. Правила ведения учета и отчетности по принятой и забракованной продукции; 3. Способы обнаружения и предупреждения брака. 4. Требования инструкции по охране труда на работе; 5. Правила безопасного выполнения работ; 6. Требования пожарной безопасности; 7. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

	4	Сборщики электрического оборудования
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий
	4	Техники-электрики

28. Карточка профессии «Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов»:

Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-043		
Наименование профессии:	Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов, 2-5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 2 лет в соответствии со специализацией		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8213-1-006 - Сборщик электронного оборудования 8213-1-007 - Сборщик элементов электронного оборудования 8213-6-004 - Электромеханик сборщик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры		
Основная цель деятельности:	Осуществление градуировки шкал и регулировка электроизмерительных приборов		

Описание трудовых функций

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 0,1 и выше 2. Диагностика неисправностей
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Градуировка шкал электроизмерительных приборов класса 0,1 и выше	Навык 1: Осуществление градуировки шкал электроизмерительных приборов	Умения: 5 разряд 1. Градуировка шкал, электрическая и механическая регулировка электроизмерительных приборов класса 0,1 и выше на специальных установках; 2. Регулировка, подгонка и градуировка образцовых и эталонных электроизмерительных приборов, а также опытных образцов приборов класса 0,5 и выше, находящихся в стадии экспериментальной разработки и освоения; 3. Настройка сложных специальных измерительных установок; 4. Расчет электроизмерительных приборов; 5. Составление таблиц и проведение испытаний приборов со снятием характеристик

		Знания:
		5 разряд 1. Устройство, назначение, принцип работы и конструктивные особенности электроизмерительных приборов высокого класса точности; 2. Схемы сложных электроизмерительных установок и правила их настройки; 3. Требования к эталонным и образцовым приборам; 4. Правила проведения испытаний приборов и снятия характеристик по результатам испытаний; 5. Методы расчета электроизмерительных приборов; 6. Правила построения графиков по результатам замеров
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Диагностика неисправностей	Навык 1: Диагностика неисправностей и их устранение	Умения:
		5 разряд 1. Диагностировать неисправности 2. Приводить в соответствующее функциональным требованиям состояние электронную аппаратуру и приборы 3. Составлять и использовать электрические принципиальные и монтажные схемы электронной аппаратуры, приборов и систем 4. Использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к регулируемой аппаратуре 5. Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции
		Знания:
		5 разряд 1. Требования единой системы технологической документации 2. Назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия основных узлов радиоэлектронной аппаратуры 3. Технология производства электронной аппаратуры 4. Методы монтажа, сборки, настройки и регулировки узлов и блоков электронной аппаратуры 5. Назначение, виды, последовательность проведения регулировочных работ 6. Калибровка измерительных приборов 7. Методы испытаний электронной аппаратуры 8. Методы выявления неисправностей и способы их устранения 9. Устройство, методы и способы механической и электрической регулировки электромеханических приборов и систем 10. Устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и приспособлений, правила пользования ими и подключения их к регулируемой аппаратуре 11. Способы расшифровки показаний приборов 12. Теория погрешностей и методы обработки результатов измерений 13. Способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ 14. Правила эксплуатации электронной аппаратуры и приборов 15. Правила организации рабочего места и выбор приемов работы 16. Требования к инструментам и оборудованию 17. Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте

	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Сборщики электронного оборудования	
	4	Испытатели электронного оборудования и изделий	
	6	Дефектоскописты	
	4	Техники-электроники	
	4	Супервайзер (бригадир)	
29. Карточка профессии «Сборщик трансформаторов»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-019		
Наименование профессии:	Сборщик трансформаторов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик трансформаторов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Точное машиностроение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Сборщик обмоток трансформаторов; Сборщик сердечников трансформаторов; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка и подгонка узлов трансформаторов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам силовых трансформаторов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам силовых трансформаторов			

	Навык 1: Осуществление работ по сборке трансформаторов мощностью свыше 2000 до 31500 киловольт-ампер, напряжением до 750 киловольт	Умения:
		5-6 разряд 1. Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам силовых трансформаторов мощностью свыше 2000 до 31500 киловольт-ампер, напряжением до 750 киловольт; 2. Выполнение работ по первой, второй третьей сборкам силовых трансформаторов с регулировкой под нагрузкой мощностью свыше 5600 до 40000 киловольт-ампер, напряжением до 750 киловольт; 3. Выполнение работ по первой, второй и третьей сборкам электропечных трансформаторов мощностью свыше 2000 до 60000 киловольт-ампер, напряжением свыше 10 до 150 киловольт; 4. Полная сборка вольтодобавочных трансформаторов мощностью 180000 киловольт-ампер и выше, напряжением 35 киловольт; 5. Заготовка и сборка отводов для трансформаторов свыше третьего габарита; 6. Подготовка трансформаторов к испытаниям; 7. Устранение дефектов, обнаруженных при испытаниях
		Знания:
		5-6 разряд 1. Конструктивные особенности различных типов мощных трансформаторов; 2. Правила подготовка трансформаторов к испытаниям; 3. Рабочие напряжения или перенапряжения, действующие в условиях эксплуатации трансформаторов (их уровень); 4. Схемы соединения отводов трансформаторов свыше третьего габарита; 5. Методы испытаний изоляции и нормы испытательных напряжений; 6. Особенности сборки трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		5-6 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на рабочем месте. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		5-6 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на рабочем месте; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Техники-технологи	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
30. Карточка профессии «Сборщик электроизмерительных приборов»:			
Код группы:	8212-9		
Код наименования занятия:	8212-9-004		
Наименование профессии:	Сборщик электроизмерительных приборов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электроизмерительных приборов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Оператор контрольно-измерительных машин; Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования 8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования		
Основная цель деятельности:	Сборка, градуировка и регулирование электроизмерительных приборов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка сложных электроизмерительных приборов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Сборка сложных электроизмерительных приборов			

	Навык 1: Осуществление сборки и испытания электроизмерительных приборов сложной сложности	Умения:
		5-6 разряд 1. Сборка, механическая и электрическая регулировка и градуировка сложных и особо сложных опытных, эталонных и уникальных образцов электроизмерительных приборов; 2. Изготовление ответственных узлов на разнообразном универсальном и специальном оборудовании с самостоятельной его наладкой; 3. Составление различных припоев и пайка сложных схем; 4. Закалка и отпуск ответственных деталей с последующей их рихтовкой и доводкой; 5. Пользование сложными электроизмерительными установками и контрольно-измерительными приборами; 6. Расчет и изготовление специального режущего инструмента; 7. Участие в проведении всевозможных испытаний
		Знания:
		5-6 разряд 1. Устройство, назначение, принцип действия и конструкции сложных и особо сложных опытных, эталонных и уникальных образцов электроизмерительных приборов, устройство, назначение, способы наладки и правила эксплуатации разнообразного универсального и специального оборудования и электроизмерительных установок; 2. Правила закалки, цементации и отпуск сталей различных марок; 3. Расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении инструмента; 4. Основа расчета электроизмерительных приборов; 5. Электрические характеристики приборов: основная и дополнительные погрешности приборов, вариация показаний прибора, чувствительность и постоянная прибора, время успокоения, собственное потребление энергии, перегрузочная способность, прочность изоляции, уравновешенность и так далее; 6. Определение припусков для дальнейшей обработки; 7. Технические и эксплуатационные требования к собираемым и испытываемым приборам и установкам; 8. Правила оформления технической документации по результатам сборки и испытания
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		5-6 разряд 1. Читать техническую документацию, в том числе операционные эскизы и маршрутные карты для осуществления соответствующих трудовых действий; 2. Подготавливать выводы электрорадиоэлементов к сборке; 3. Формировать разъемные и неразъемные соединения с использованием ручных приспособлений; 4. Соблюдать требования инструкции по охране труда на работе; 5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 6. Использовать средства пожаротушения; 7. Применять правила оказания первой медицинской помощи.

		Знания:	
		5-6 разряд 1. Назначение и правила эксплуатации используемых ручных приспособлений; 2. Назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования, применяемых для контроля паяного соединения; 3. Основные технологические требования, предъявляемые к собираемым изделиям; 4. Марки и характеристики лаков, эмалей, клеев; 5. Требования охраны труда; 6. Требования к организации рабочего места при выполнении работ; 7. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ; 8. Правила производственной санитарии; 9. Виды и правила применения для безопасного проведения работ средств индивидуальной защиты.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Испытатели электрического оборудования и изделий	
	4	Дефектоскописты	
	4	Техники-электрики	
	4	Супервайзеры (бригадиры)	
31. Карточка профессии «Сборщик электрических машин и аппаратов»:			
Код группы:	8212-1		
Код наименования занятия:	8212-1-020		
Наименование профессии:	Сборщик электрических машин и аппаратов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 19. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 191 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 5, 11, 13, 15, 17, 19)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15924. Сборщик электрических машин и аппаратов, 1-6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Сборщик электрических машин и аппаратов; Сборщик электрического оборудования; Сборщик электрической части промышленного оборудования; Слесарь-сборщик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Электрослесарь по ремонту электрических машин.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	-	
Другие возможные наименования профессии:	8212-1-021 - Сборщик электрического оборудования 8212-1-022 - Сборщик электрической части промышленного оборудования	
Основная цель деятельности:	Сборка и регулировка электрических машин и аппаратов	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сборка особо сложных электрических машин и аппаратов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Сборка особо сложных электрических машин и аппаратов	Навык 1: Осуществление сборки особо сложных электрических машин и аппаратов	Умения:
		5-6 разряд 1. Окончательная сборка, регулировка особо сложных, ответственных и уникальных электрических машин и аппаратов; 2. Сборка и регулировка турбогенераторов с водородным и смешанным охлаждением; 3. Подбор сборочных приспособлений, контрольно-измерительных приборов и установок; 4. Определение рациональной технической последовательности сборки; 5. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделий
		Знания:
		5-6 разряд 1. Конструктивные особенности, устройство и принцип работы собираемых электротехнических изделий; 2. Способы проверки режимов работы и нагрузок; 3. Снятия эксплуатационных характеристик и диаграмм; 4. Теоретические основы электротехники
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		5-6 разряд 1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе. 2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Использование средств пожаротушения. 4. Применение правил оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		5-6 разряд 1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Техник – технолог	
	6	Инженер-технолог	
	7	Директор по производству	
	8	Директор завода/предприятия/организации	
32. Карточка профессии «Электромеханик»:			
Код группы:	3115-1		
Код наименования занятия:	3115-1-017		
Наименование профессии:	Электромеханик		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Электромеханик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы не менее 3 лет по профессиям: Техник-механик (общий профиль); Электромеханик; Электромеханик (судовой); Электромеханик линейный флота (по флоту); Электромеханик на плавучем кране; Электромеханик подводного аппарата; Электромеханик судов внутреннего водного плавания; Электромеханик перегрузочных машин; Электромеханик по подъемным установкам.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	-		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение выполнения работ производственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств. Руководство рабочими с принятием ответственности за результат их действий на конкретном участке технологического процесса. Эксплуатация и ремонт электрических и электромеханических оборудований		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнения работ производственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств 2. Организационные мероприятия	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнения работ производственной деятельности по техническому			

обслуживанию и ремонту устройств	Навык 1: Выполнение ремонта, технологическое обслуживание оборудования	Умения:
		1. Обеспечивает бесперебойную, производительную и безопасную работу электромеханического оборудования и электроустановок на участке и соблюдение нормативов его использования; 2. Обеспечивает своевременную выдачу электромеханического оборудования с участка для его замены; 3. Обеспечивает надлежащее хранение резервных электрических машин, установок и электромеханического оборудования; 4. Обеспечивает проведение ремонтных работ с соблюдением персоналом порядка и инструкций по безопасности и охране труда; 5. Обеспечивает соблюдение персоналом порядка пожарной безопасности и организации технического надзора за безопасной эксплуатацией закрепленного за ним электромеханического оборудования; 6. Обеспечивает учет, сохранность закрепленного электромеханического оборудования и имущества, условий его хранения и складирования в соответствии с действующими требованиями; 7. Обеспечивает учет эффективности использования закрепленного электромеханического оборудования и основных средств;
		Знания:
		1. Архитектуру, алгоритм функционирования и систему машинных команд заказных схем большой и средней степени интеграции, 2. Конструктивные и архитектурные особенности систем управления и систем передачи данных в локальных и глобальных сетях, 3. Методы диагностирования и устранения неисправностей функционирующих в реальном режиме РТК, ГПС и системах передачи данных с применением различных контроллеров, 4. Методы и способы переналадки электронного оборудования систем управления и аппаратуры передачи данных; 5. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы электромеханического оборудования участка;
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Дополнительные трудовые функции	Умения:
		1. Проводит выдачу нарядов под роспись персоналу участка на работы, предусмотренные графиком планово-предупредительных ремонтов электромеханического оборудования, работы по устранению обнаруженных в предыдущей смене неисправностей электромеханического оборудования и работы по техническому обслуживанию закрепленного оборудования; 2. Проводит выдачу нарядов под роспись персоналу участка на плановые и аварийные работы в выходные, праздничные дни и в ночное время; 3. Заполняет книги нарядов участка по установленным формам в соответствии с выданным нарядом; 4. Осуществляет получение (принятие) поступающего на участок электромеханического оборудования и его запасных частей; 5. Осуществляет оформление актов на преждевременный выход электромеханического оборудования и механизмов из строя; 6. Немедленно информирует начальника смены и начальника участка о происшедших несчастных случаях и авариях; 7. Осуществляет контроль безопасности окружающих его работников при выполнении своих должностных обязанностей.
		Знания:
		1. Требования инструкции по охране труда на работе; 2. Правила безопасного выполнения работ; 3. Требования пожарной безопасности; 4. Правила пользования средств индивидуальной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организационные мероприятия	Навык 1: Организация процесса производственной деятельности на предприятии	Умения:
		1. Организовывает содержание в надлежащем порядке смазочного хозяйства на участке; 2. Организовывает использование подчиненного персонала согласно его квалификации на ремонтах и эксплуатации закрепленного электромеханического оборудования; 3. Осуществляет контроль за эксплуатацией электромеханического оборудования в режимах, соответствующих заводским инструкциям и порядку технической эксплуатации; 4. Осуществляет контроль за нормальной работой и эксплуатацией кабельного хозяйства, электромеханического и передвижных линий электропередач; 5. Осуществляет контроль за соблюдением требований порядка и инструкций при проведении огневых работ на участке; 6. Осуществляет контроль за своевременной переподготовкой и повышением квалификации подчиненного персонала; 7. Осуществляет контроль за выполнением ремонтных работ в смене и централизованным техническим обслуживанием оборудования в соответствии с выданным нарядом на закрепленном электромеханическом оборудовании.

		Знания:
		1. Организация смазочного хозяйства; 2. Основы технологии; 3. Трудовое законодательство, 4. Основы экономики, организации производства, труда и управления; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организационно-технические мероприятия	Умения:
		1. Участвует в разработке планов и графиков осмотров и ремонтов электромеханического оборудования участка, планов подготовки электромеханического оборудования участка к работе в зимних условиях и обеспечение их выполнения; 2. Участвует в разработке организационно-технических мероприятий, обеспечивающих повышение технико-экономических показателей работы участка; 3. Участвует в расчете и обосновании потребности участка в электромеханическом оборудовании, запасных частях и материалах для ремонтно-эксплуатационных нужд; 4. Участвует в расследовании аварий с электромеханическим оборудованием на участке и разработке мероприятий по их предупреждению; 5. Участвует в составлении рекламационной документации; 6. Ведет техническую документацию, относящуюся к электромеханическому оборудованию участка, в соответствии с порядком по безопасности и охране труда, технической эксплуатации; 7. Ведет паспортизацию, учет наличия, хранения и своевременного списания электромеханического оборудования.
		Знания:
		1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, методические материалы, организационно-распорядительные и нормативные документы организации по вопросам своей деятельности; 2. Систему планово-предупредительного ремонта, методы планирования, организацию и технологию ремонтных работ; 3. Порядок составления дефектных ведомостей и иной технической документации; 4. Основы экономики, организации производства, труда и управления.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Выносливость	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 2) ГОСТ 12.2.007.3-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; 3) ГОСТ 15543.1-89. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; 4) ГОСТ IEC 60950-1-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий Требования безопасности. Часть 1. Общие требования; 5) ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Техник-механик
	6	Инженер-электрик
	6	Инженер-механик
	7	Главный механик

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

33. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Кастаев Ж.А., +7 (705) 877 20 58, zhasulan.kastaev@mps.gov.kz
34. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
-
35. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №4 , 13.12.2023 г.
36. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 12.12.2023 г.
37. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 15.01.2024 г.
38. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
39. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.